MetroIsJustABus — Especificação de requisitos e arquitetura inicial

Membros do grupo:

- Bruno Sampaio — 2026193650
- David Gregório — 2023220268
- Gonçalo Silva — 2023215512
- João Santos — 2021217215
- Miguel Pereira — 2026195153

Unidade curricular: Automated Software Engineering, 2026/2027

Entrega: Milestone 1 — Requirements, 27 de outubro de 2026 (5%)

Referência: enunciado v1.0 de 29 de setembro de 2026

1. Objetivo e âmbito

O MetroIsJustABus suporta uma rede urbana de autocarros e os serviços dos seus passageiros: consulta da rede, horários e viagens, aquisição e validação de bilhetes, ocupação, perturbações, subscrições e notificações. O pessoal operacional mantém a informação e consulta a atividade do sistema.

2. Fontes e classificação

Código	Fonte	Conteúdo relevante
B1	Enunciado, descrição técnica, pp. 7–8	Domínio, funcionalidades, histórico e falhas
B2	Enunciado, Application and Architecture, p. 8	Web, Core e serviços independentes; fronteira de notificações
B3	Enunciado, Communication and Integration, pp. 8–9	APIs/eventos, contratos, falhas, retries e consistência
B4	Enunciado, Testing and Verification, p. 9; fases, p. 3	Testes, aceitação, interfaces e análise estática
B5	Enunciado, CI/CDE/CD, p. 9	Pipeline, artefactos, deployment e rastreabilidade
B6	Enunciado, Deployment and Infrastructure, pp. 9–10; fases, p. 3	Ambientes, runner, contentores, observabilidade e recuperação
B7	Enunciado, pp. 1–3 e 10	IA, validação, intervenção humana e métricas
B8	Enunciado, pp. 4–6; estrutura, p. 2	Entregas, prazos, avaliação e organização

Classificação: E — explícito no enunciado; I — inferência; A — pressuposto provisório; D — decisão de desenho/âmbito.

Referenciar o enunciado não lhe atribui os mecanismos técnicos propostos. Os requisitos funcionais e não funcionais identificados abaixo pertencem a esta especificação. As propostas da equipa são justificadas neste documento. A ligação a código e testes executados será acrescentada quando existirem.

3. Intervenientes

Interveniente	Necessidades/responsabilidades
Passageiro	Consultar rede/operação, adquirir e consultar bilhetes, consultar capacidade quando apropriado, gerir conta/subscrições/preferências
Pessoal operacional	Manter rede/horários/bilhética/perturbações; consultar utilização, validações e ocupação
Cliente de validação	Submeter tentativa e receber decisão; abstração de desenho simulada
Equipa	Desenvolver, verificar, entregar e operar; supervisionar IA e recolher evidência

Interveniente	Necessidades/responsabilidades
Docente	Esclarecer ambiguidades e avaliar sistema/processo

4. Requisitos funcionais e rastreabilidade

Os critérios são verificações futuras, não resultados obtidos. Web designa a aplicação; Core, Validação e Notificações são os backends da secção 8.

4.1. Consulta Rede e Operação

ID	Requisito	Classe/origem	Responsável	Aceitação prevista
FR-1	Consultar linhas, paragens e sequência ordenada de paragens.	E — B1, p. 7	Web/Core	A ordem apresentada coincide com a definida na linha.
FR-2	Consultar horários segundo dia da semana e condições operacionais.	E — B1, p. 7	Web/Core	Dias distintos apresentam a variante aplicável.
FR-3	Consultar viagens planeadas e horas previstas em cada paragem.	E — B1, p. 7	Web/Core	Viagem apresenta passagens e horas ordenadas.
FR-4	Apresentar informação considerando alterações conhecidas à operação.	E — B1, p. 7	Web/Core	Viagem afetada apresenta alteração, além do plano original.
FR-5	Permitir ao pessoal manter rede, horários e viagens.	E — B1, p. 7	Web/Core	Alteração autorizada fica disponível sem destruir contexto histórico.
FR-6	Registar atrasos, cancelamentos, desvios e outras perturbações.	E — B1, p. 7	Web/Core	Registo identifica tipo e efeito.
FR-7	Identificar linhas, paragens, viagens/períodos afetados e gerir perturbações.	E — B1, p. 7	Web/Core	Alteração/encerramento atualiza âmbito e aplicação temporal.
FR-8	Refletir criação, atualização e fim de perturbações nas consultas.	E/I — B1, p. 7	Web/Core	Consulta posterior apresenta situação vigente.

4.2. Bilhética, Ocupação e Contas

ID	Requisito	Classe/origem	Responsável	Aceitação prevista
FR-9	Suportar tipos de bilhete distintos em preço, validade, condições ou viagens e permitir gestão operacional.	E — B1, p. 7	Core	Tipos aplicam regras distintas aprovadas em Q-02.
FR-10	Adquirir bilhetes e consultar os associados à conta.	E — B1, p. 7; conta na compra: A-01	Web/Core	Aquisição concluída disponibiliza bilhete na conta correta.
FR-11	Retry da mesma aquisição não emite bilhetes adicionais.	E — B1, p. 8	Core	Repetição devolve aquisição original.
FR-12	Avaliar tipo, estado, validações anteriores e instante antes de aceitar utilização.	E — B1, p. 7	Validação/Core	Aceitar/recusar segundo regras, com motivo definido no contrato.
FR-13	Registar duravelmente sucessos e atualizar coerentemente os direitos do título.	E/I — B1, p. 7	Core	Registo e consumo aplicável na mesma transação.
FR-14	Retry da mesma validação não duplica registo nem consumo.	E — B1, p. 8	Validação/Core	Resultado original sem efeito adicional.
FR-15	Consultar utilização de bilhetes e atividade de validação pelo pessoal.	E — B1, p. 7	Web/Core	Relacionar registos com bilhete e contexto disponível.
FR-16	Acompanhar ocupação/capacidade considerando atividade dos passageiros, incluindo validações.	E — B1, p. 7	Core	Aceitação influencia estimativa segundo Q-03; retry não incrementa novamente.
FR-17	Disponibilizar capacidade/ocupação ao pessoal e, quando apropriado, passageiros.	E — B1, p. 7	Web/Core	Dados adequados ao perfil e política Q-03.
FR-18	Criar conta e autenticar acesso a dados pessoais.	E — criação: B1, p. 7; I — autenticação	Web/Core	Conta autentica-se; não consulta bilhetes privados de outra.

4.3. Notificações e Auditoria

ID	Requisito	Classe/origem	Responsável	Aceitação prevista
FR-19	Subscrever informação de linhas, paragens ou viagens.	E — B1, p. 7	Notificações/Web	Subscrição identifica passageiro e alvo.
FR-20	Controlar subscrições e preferências de notificação.	E — B1, p. 7	Notificações/Web	Alterar/cancelar modifica seleção futura.
FR-21	Identificar afetados por alterações relevantes e notificá-los sem duplicados em retries.	E — B1, pp. 7–8	Core/Notificações	Reentrega não cria nova notificação lógica.
FR-22	Autorizar operações de pessoal e registar autor/ação/instante.	I/D — B1, p. 7	Backends	Passageiro não executa operações reservadas; mudanças rastreáveis.
FR-23	Preservar histórico suficiente para compreender atividade anterior.	I — B1, pp. 7–8	Core/Notificações	Mudanças não eliminam contexto passado; retenção em Q-07.

5. Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Classe/origem	Verificação prevista
NFR-1	Falha de notificações não impede consultas de rede/horários nem funções independentes.	E — B1, p. 8	Parar notificações e executar consultas/validações independentes.
NFR-2	Cada chamada síncrona entre backends deve ter um prazo máximo configurado (valor inicial: 3 s). Se o Core não responder a uma validação dentro desse prazo, o `validation-service` termina o pedido com erro de indisponibilidade, sem registar aceitação local nem repetir automaticamente a operação com outra chave. Uma resposta perdida após o Core processar o pedido não permite presumir que o bilhete ficou por consumir; a mesma chave de idempotência recupera a decisão original. Depois de restabelecida a comunicação, um novo pedido válido deve poder ser processado sem reiniciar os serviços.	E — tratamento de falhas: B1/B3, pp. 8–9; D — prazo e política propostos	Em teste com Core impedido de processar o pedido, medir conclusão da chamada em até 3,5 s (margem de 0,5 s), confirmar erro controlado e zero validações aceites; restaurar Core e confirmar sucesso no primeiro novo pedido. Repetir com resposta perdida após commit e verificar FR-14.
NFR-3	Compra, validação e notificações seguras perante retries/duplicados.	E — B1/B3, pp. 8–9	Repetir operações, incluindo resposta perdida após commit, e contar efeitos.
NFR-4	Preservar consistência entre componentes; consumo/validação atómicos no Core; ocupação/notificações podem convergir assincronamente.	E — objetivo B3, p. 9; D — mecanismo descrito na secção 8	Concorrência no último direito e recuperação de eventos.
NFR-5	Autorizar no backend, minimizar dados pessoais e proteger segredos.	I/D — proposta da equipa	Acessos entre contas/perfis; ausência de segredos em código/imagens/logs.
NFR-6	Rastrear operações críticas entre pedido, resultado, estado e eventos.	I/D — B1	Reconstruir compra, validação e alteração operacional.
NFR-7	Evoluir regras/contratos sem alterar retroativamente direitos adquiridos.	D — proposta da equipa	Nova versão não modifica bilhetes existentes.
NFR-8	Observar comportamento para detetar/diagnosticar falhas e validar deployments.	E — B6, p. 3	Correlacionar operação entre serviços e dependência indisponível.

As metas de disponibilidade e latência dependem da definição de carga e infraestrutura de referência em Q-08. Não se assume ocupação física exata a partir de entradas apenas.

6. Restrições de sistema

São obrigações explícitas do projeto completo, identificadas nesta milestone; não se declara a sua implementação concluída. As restrições de engenharia são separadas das obrigações académicas de entrega. Os IDs existentes são preservados para manter a rastreabilidade.

6.1. Restrições de sistema

ID	Obrigação	Origem	Evidência/prazo
SYS-ARCH-01	Web, Core e backends de apoio independentes; notificações entre aplicações.	B2, p. 8	Proposta M1; execução separada até final.
SYS-COMM-01	Comunicação síncrona por APIs e assíncrona/eventos.	B3, pp. 8–9	Desenho M1; fluxos demonstrados até final.
SYS-COMM-02	Interfaces/dados explícitos; justificar protocolos/formatos.	B2/B3	Inicial M1; schemas/testes durante desenvolvimento.
SYS-COMM-03	Tratar retries, duplicados, timeouts, falhas e consistência.	B3	Cenários de recuperação até final.
SYS-TEST-01	Testes unitários, integração, sistema/E2E e aceitação adequada.	B4	Base M2; completar até final.
SYS-TEST-02	Verificar contratos, interações, falhas, qualidade e análise estática.	B4	Qualidade básica M2; completar até final.
SYS-CI-01	Build, testes, qualidade básica, contentorização, versão deployável e deployment em desenvolvimento.	B8, p. 4	Pipeline funcional M2 — 17/11/2026.
SYS-CI-02	CI/CDE/CD completo, artefactos versionados, validação integrada, deployment automático e gates de produção.	B5	Commit → artefacto → deployment até final.
SYS-DEP-01	Ambientes separados; runner self-hosted e testes de integração/sistema em desenvolvimento.	B6	Dev para M2; completo final.
SYS-DEP-02	Contentores e infraestrutura/deployment reproduzíveis e versionados.	B6	Base M2; completo final.
SYS-DEP-03	Estratégia de deployment, segredos, configuração, dados, redes, dependências e recuperação.	B6	Deployment e rollback validados até final.
SYS-OPS-01	Monitorizar/validar execução e diagnosticar falhas.	B6	Evidência operacional final.
SYS-AI-01	LLMs/agentes ao longo do ciclo de vida, além de gerar código.	B7	Evidência desde M1.
SYS-AI-02	Contexto/restrições, validação independente e intervenção humana.	B7	Contexto e revisões desde M1.
SYS-MEAS-01	Recolher esforço, autonomia, intervenção, falhas, retrabalho, validação e CI/CD.	B7/B8	Registos desde M1; análise final.
SYS-TRACE-01	Ligar requisitos, decisões, tarefas, verificações, código, artefactos e deployments.	B5/B8	Origem M1; expandir até final.

7. Pressupostos e questões em aberto

7.1. Base de trabalho

ID	Pressuposto/decisão	Base/estado	Impacto
A-01	Consulta pública sem conta; autenticação para compra, carteira e subscrições/preferências.	A — pressuposto provisório	FR-1 a FR-4/10/18 a FR-22
A-02	Validador simulado ligado ao sistema; retry da mesma operação, sem aceitação nova offline.	D — validador simulado; A — operação online	FR-12 a FR-14
A-03	Ocupação é estimativa, não contagem física garantida.	A — pressuposto provisório	FR-16/17
A-04	Sem GPS/feed externo obrigatório; pessoal introduz perturbações.	D — decisão de âmbito proposta	FR-6 a FR-8
A-05	Pagamento simulado sem gateway real.	D — pagamento simulado; Q-01	FR-10/11
A-06	Serviço independente entrega notificações; canal por escolher.	E — fronteira independente: B2; A — canal: Q-04	FR-20/21
A-07	Perfis base passageiro/pessoal; subperfis operator/admin são proposta a detalhar.	E — perfis base: B1; D — subperfis: Q-09	FR-22; NFR-5/6
A-08	Interface em português europeu e dados fictícios.	D — idioma e dados de demonstração	Interface, testes e privacidade

ID	Pressuposto/decisão	Base/estado	Impacto
A-09	Calendários Europe/Lisbon; instantes UTC preservando fuso/calendário na geração de viagens.	D — convenção temporal proposta	Mudanças de hora sem offset fixo
A-10	Base por dia da semana; feriados/exceções com regra explícita.	E — variação semanal: B1; A — feriados/exceções	FR-2/3

7.2. Informação por esclarecer

ID	Lacuna/ambiguidade	Posição e decisão necessária	Resolver antes de / requisitos afetados
Q-01	Conta obrigatória na compra e pagamento real não especificados.	Usar A-01/A-05; confirmar com docente caso haja expectativa diferente.	Fechar compra/conta; FR-10/11/18
Q-02	Catálogo, ativação/expiração, contagem de viagens, transbordos, anti-passback e validação à saída.	Definir catálogo mínimo e exemplos temporais; reembolsos, transferência e suspensão só com decisão explícita.	Implementar regras de títulos; FR-9/12/13
Q-03	Entradas não permitem inferir saídas/ocupação real.	Definir fórmula por viagem/segmento, capacidade, fim da viagem, eventuais correções manuais e níveis públicos; sensores não assumidos.	Implementar ocupação; FR-16/17
Q-04	Canais, urgência, quiet hours, retries e significado de entrega.	Selecionar canal demonstrável e política para entrega incerta.	Implementar notificações; FR-20/21; NFR-3
Q-05	Sobreposição de perturbações, desvios/cancelamentos parciais.	Precedência cancelamento > desvio/encerramento > atraso é apenas proposta provisória; definir exemplos.	Implementar vista efetiva; FR-4/6/7/8
Q-06	Hora do cliente, concorrência e repetição legítima.	Distinguir identidade da operação de direito de viajar; definir instante autoritativo/tolerância.	Fechar validação; FR-12/13/14; NFR-4
Q-07	Retenção, eliminação, auditoria e persistência de recusas.	Preservar sucessos/contexto; definir prazos e tratamento de dados pessoais.	Fechar política de dados; FR-15/22/23; NFR-5/6/7
Q-08	Sem workload, SLOs ou tolerância a dados desatualizados.	Definir carga/metas; justificar metas com carga e infraestrutura de referência.	Testes de desempenho/aceitação; NFR-2 (prazo de falha), outras metas a definir
Q-09	Subperfis e detalhe de auditoria.	Justificar permissões/campos além de passageiro/pessoal.	Implementar autorizações; FR-22; NFR-5/6
Q-10	Feriados e transições de hora.	Usar A-09/A-10 e definir viagens em mudanças de hora.	Gerar viagens; FR-2/3
Q-11	Afetados, alterações relevantes e subscrições sobrepostas.	Cobrir horários/perturbações; decidir avisos de ocupação/bilhetes e consolidação.	Fechar matching/eventos; FR-19/20/21
Q-12	Medir desempenho com carga/infraestrutura documentadas.	Acordar workload realista para definir testes de carga e requisitos numéricos de latência/throughput.	Testes de desempenho/aceitação; Q-08

Estas questões podem permanecer abertas na especificação inicial, mas requerem decisão registada antes da implementação afetada. Pressupostos não equivalem a confirmação do docente.

8. Arquitetura inicial e decisões

8.1. Componentes

Propõem-se três backends para cumprir SYS-ARCH-01 e separar responsabilidades. O Core pode ser modular internamente; validação e notificações são aplicações independentes.

Componente	Responsabilidades e dados sob autoridade	Requisitos
passenger-web	Consulta, carteira, área do pessoal e preferências; estado de apresentação, sem autoridade de negócio.	Interfaces dos FR

Componente	Responsabilidades e dados sob autoridade	Requisitos
core-api	Contas, rede, horários, viagens, perturbações, bilhética, compra, decisão/registo de validação, ocupação e auditoria de domínio.	FR-1 a FR-18, FR-22/23
validation-service	Receção, formato/identidade do cliente, encaminhamento e retries; registos técnicos de receção/correlação, sem saldo autoritativo.	FR-12/14; NFR-2/3
notification-service	Subscrições, preferências, projeções de alvos, seleção de afetados, deduplicação, entrega e histórico.	FR-19 a FR-21/23
RabbitMQ	Transporte persistente com reentrega; não substitui estado de domínio.	SYS-COMM-01/03

Cada backend tem deployment e dados próprios. O validation-service não acede à base do Core: avaliação autoritativa, consumo e registo aceite ocorrem numa única operação transacional do Core. Esta decisão preserva a autonomia dos dados de cada serviço e a atomicidade entre consumo e registo da validação. Não existe aceitação nova local quando o Core está indisponível.

8.2. Razões e alternativas consideradas

As escolhas seguintes são propostas para cumprir o enunciado e os cenários de aceitação, não soluções universalmente superiores. A comparação explicita o benefício procurado e o custo assumido.

Escolha	Alternativa considerada	Porquê esta escolha	Custo/limite aceite
`core-api`, `validation-service` e `notification-service` implantáveis separadamente (D-01/D-07)	Um único backend modular	A separação cumpre a fronteira independente exigida para notificações; falhas e deploys desse serviço não interrompem consultas. A validação fica numa fronteira própria para simular clientes e testar a comunicação.	Mais contratos, configuração, monitorização e falhas de rede. Um monólito modular seria mais simples para uma equipa pequena, mas não demonstraria a mesma separação de deployment.
HTTP/JSON para consultas e decisões de validação (D-02)	Só eventos assíncronos	Consulta e validador precisam de uma resposta imediata e explícita; HTTP oferece semântica de pedido/resposta e testes de contrato diretos.	Acoplamento temporal ao Core: quando este falha, a validação não pode ser aprovada; NFR-2 define o resultado limitado no tempo.
RabbitMQ e outbox para mudanças que alimentam notificações/projeções (D-02/D-04)	Chamada HTTP direta do Core às notificações	O Core confirma primeiro o seu estado; o serviço de notificações pode recuperar e processar eventos pendentes sem bloquear a operação de origem. A outbox fecha a janela entre commit e publicação.	Entrega pelo menos uma vez, duplicados e atraso na propagação; consumidores idempotentes e observabilidade são obrigatórios.
Autoridade da validação e do consumo na mesma transação do Core (D-03)	Cada validador manter saldo ou coordenação transacional entre serviços	Duas validações concorrentes do último direito não podem ambas ser aceites. Uma única autoridade e transação permitem verificar esse invariante sem protocolo de transação distribuída.	Core torna-se dependência da aceitação de novas validações; a operação offline fica fora do âmbito A-02.
Dados privados por backend, com eventos para projeções (D-03)	Base de dados partilhada	Cada serviço pode evoluir o seu esquema e ser implantado separadamente; a origem de cada dado fica definida.	Projeções podem ficar temporariamente desatualizadas e exigem reconciliação.
Monorepositório com contratos versionados (D-01)	Repositório por serviço	O âmbito académico e a equipa favorecem revisão conjunta de contratos, testes e deploys mantendo unidades executáveis independentes.	Exige pipeline seletivo e disciplina para não criar dependências internas entre serviços.

O prazo inicial de 3 s em NFR-2 é uma decisão testável para falha de comunicação, sujeita a revisão após Q-08. Não afirma que as operações normais demorem até 3 s. Os contratos devem propagar a identidade da operação e impedir que retries criem novas compras ou validações.

8.3. Registo inicial de decisões

Estas decisões serão detalhadas em ADRs antes da implementação. Não se afirma que já existam ADRs separados.

ID	Decisão e justificação	Rastreabilidade
D-01	Monorepositório, web e três backends independentes: contratos próximos e deployment separado, com integração explícita.	SYS-ARCH-01
D-02	REST/HTTP JSON para resposta imediata e RabbitMQ para desacoplar notificações/projeções.	SYS-COMM-01/02
D-03	Dados privados; autoridade de consumo/validação no Core para evitar transação distribuída no último direito.	FR-13/14; NFR-4
D-04	Outbox transacional, relay e consumidores idempotentes: recuperação entre commit/publicação sem repetir efeitos.	NFR-3/4
D-05	Versionar horários/condições e sobrepor perturbações: preservar histórico e direitos adquiridos.	FR-4/23; NFR-7
D-06	Pagamento/validador simulados: limitar integrações não exigidas mantendo fluxos demonstráveis.	FR-10/12
D-07	Notificações fora do caminho crítico de consulta/validação: isolamento de falhas.	NFR-1
D-08	Chaves de idempotência ligadas a payload e restrições únicas: retry devolve original; mesma chave com dados diferentes é conflito.	FR-11/14/21

9. Especificação que orienta a implementação

Esta secção transforma requisitos em comportamento, dados, interfaces e verificações previstas. Os nomes de operações e eventos são contratos propostos para implementação; ainda não são evidência de código executado. Uma alteração de contrato deve atualizar a rastreabilidade e os testes associados.

9.1. Fluxos e contratos mínimos

Fluxo	Entrada e fronteira	Regra/saída observável	Requisitos e decisão	Teste de aceitação previsto
Consulta da operação	Web → `core-api`: linha, paragem ou viagem e data	Devolve plano aplicável e perturbações vigentes com efeito; a vista indica o plano original quando alterado.	FR-1 a FR-4/8; D-05	Publicar atraso, consultar a viagem, encerrar atraso e confirmar que a consulta volta a mostrar a situação vigente sem perder o histórico.
Registo de perturbação	Pessoal autorizado → `core-api`: tipo, alvos, intervalo, efeito e identificador da operação	Valida alvo e intervalo; grava alteração e evento na mesma transação; devolve ID/versão da perturbação.	FR-6/7/22/23; D-04/05	Registar e atualizar uma perturbação; verificar alvo, intervalo, efeito e autoria.
Aquisição	Web → `core-api`: conta, tipo de bilhete, dados da compra e chave de idempotência	Reserva/conclui pagamento simulado e emite um título por operação concluída; retry com mesma chave e dados devolve o resultado anterior; mesma chave com dados diferentes é conflito.	FR-9 a FR-11; D-06/08	Perder resposta após commit e repetir: existe apenas um bilhete.
Validação	Cliente → `validation-service` → `core-api`: título, contexto da viagem, instante recebido, chave de idempotência	Core decide aceite/recusado com motivo; se aceite, grava validação e consumo de direito numa transação; retry devolve a mesma decisão. O instante autoritativo e tolerância ficam em Q-06.	FR-12 a FR-14; NFR-2/4; D-03/08	Duas tentativas concorrentes para o último direito produzem no máximo uma aceitação; retry não consome novamente.
Notificação	`core-api` → outbox → RabbitMQ → `notification-service`: ID de evento, versão, tipo, alvos e instante	Serviço seleciona subscritores afetados segundo preferências e cria no máximo uma notificação lógica por evento/destinatário; entrega pode ser repetida sem duplicar o registo.	FR-19 a FR-21; NFR-1/3/4; D-04/07	Desligar notificações, registar perturbação, restaurar serviço e confirmar entrega única após reentrega do evento.

Contratos HTTP devem documentar método, caminho, esquema JSON, respostas de sucesso/erro, autenticação, versão e `Idempotency-Key` antes de implementar cada fluxo. Eventos devem documentar esquema, versão, `eventId`, `occurredAt`, origem e política de reentrega. Não se inventam aqui caminhos de URL ou códigos específicos que ainda dependem da escolha de framework e do catálogo de erros.

9.2. Modelo e invariantes mínimos

Entidade/estado	Campos ou regra necessários	Origem
Linha, paragem e viagem	Linha tem sequência ordenada de paragens; viagem referencia versão de horário e passagens previstas.	FR-1 a FR-3; D-05
Perturbação	ID, tipo, alvos, início/fim, estado e versão. Atraso inclui desfasamento temporal; cancelamento identifica serviços/passagens anulados; desvio identifica paragens substituídas e percurso alternativo quando definido em Q-05.	FR-4/6/7/8; Q-05
Tipo de bilhete e título	Tipo tem versão de preço/validade/viagens; título guarda a versão adquirida. Alterar o catálogo não muda direitos já emitidos.	FR-9/10; NFR-7
Aquisição	Chave de idempotência única por âmbito, hash dos dados relevantes, resultado e título emitido.	FR-11; D-08
Validação	Chave de idempotência, título, contexto, decisão, motivo e instante; uma decisão aceite e o consumo correspondente são atómicos.	FR-12 a FR-14; NFR-4
Outbox e notificação	Evento persistido com ID único antes da publicação; consumidor regista IDs processados e unicidade por evento/destinatário.	FR-21; NFR-3/4; D-04

9.3. Rastreabilidade e critérios para avançar

Cada tarefa de implementação deve referenciar os IDs acima e acrescentar, no mesmo pedido de alteração, o código, o contrato versionado e o teste que comprova a regra. Os cenários da tabela 9.1 são critérios de aceitação previstos, não testes já executados. Q-02, Q-03, Q-05 e Q-06 devem ser fechadas antes da respetiva lógica de bilhética, ocupação, perturbações e validação. Q-08 e Q-12 condicionam metas de desempenho adicionais; não impedem o teste de falha delimitada de NFR-2.

10. Utilização de IA e evidências

10.1. Registo da assistência de IA

Foi utilizada assistência de IA na estruturação dos requisitos, análise de ambiguidades, revisão de rastreabilidade e preparação da arquitetura inicial. Esta consolidação foi produzida com assistência de Codex.

As evidências abaixo são incorporadas nesta especificação para que a sua leitura não dependa do acesso aos materiais internos de preparação. Os excertos iniciais são transcrições desses materiais; a síntese da revisão e o resultado adotado permitem observar o contributo e os limites da assistência.

ID	Atividade assistida	Evidência incorporada	Resultado nesta especificação
AI-01	Estruturação inicial dos requisitos	A proposta inicial organizou requisitos funcionais e não funcionais. Exemplo: “Purchase is idempotent, so a retried request cannot issue two tickets.”	FR-11 mantém a proteção contra emissão duplicada.
AI-02	Revisão crítica da arquitetura	A revisão de IA, datada de 10/10/2026 no próprio registo, identificou um conflito na possibilidade de começar com um único backend e separar serviços mais tarde. Recomendou uma fronteira independente para notificações.	Secção 8 e D-01/D-07: três backends independentes e notificações fora do caminho crítico de consulta/validação.
AI-03	Deteção de metas sem fundamento	A proposta inicial incluía disponibilidade de 99,9%, p95 inferior a 300 ms na validação e 200 ms nas consultas. A revisão assinalou que esses valores não estavam fundamentados no enunciado.	Q-08: metas de desempenho dependentes de carga e infraestrutura de referência. O prazo de falha de NFR-2 é uma escolha de desenho para teste de isolamento, não uma meta de latência normal.
AI-04	Identificação de pressupostos de âmbito	Excerto inicial: “Payment is delegated to an external provider.” A revisão distinguiu aquisição de bilhetes de integração obrigatória com um prestador de pagamentos.	A-05 e D-06: pagamento simulado; Q-01 mantém explícita a necessidade de esclarecer expectativas diferentes.
AI-05	Análise de falhas e consistência	Excerto inicial sobre validadores: “They may retry and may be briefly offline.” A revisão distinguiu a repetição de uma operação de uma nova aceitação offline, que poderia consumir o mesmo direito em dispositivos diferentes.	A-02, FR-14